통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 문제편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 **[3점]** 표는 우주·지각·사람 몸을 구성하는 상위 원소의 질량비 순위를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 우주, 지각, 사람 중 하나이다.

영역	1위	2위	3위
(가)	O	C	H
(나)	O	Si	Al
(다)	H	He	O

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

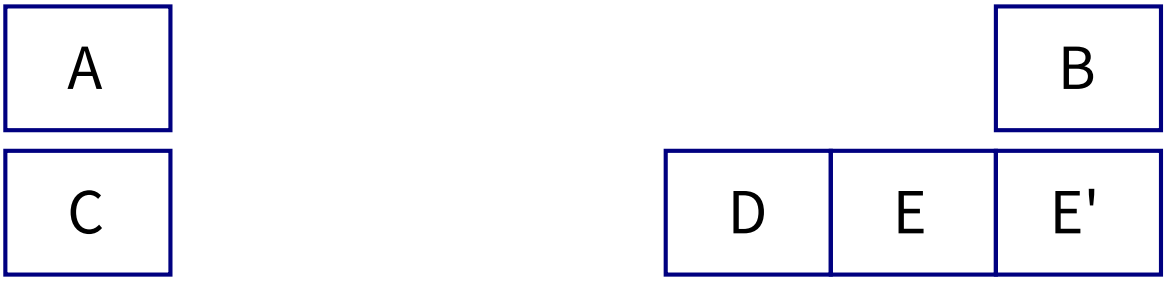
ㄱ. (다)의 1·2위 원소는 주로 빅뱅 초기 핵합성으로 생성되었다.

ㄴ. (나)에서 1·2위 원소는 규산염 광물의 주요 구성 성분이다.

ㄷ. (가)를 구성하는 상위 원소는 대부분 별의 핵융합으로 생성된 후 지구에 유입된 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 2 **[4점]** 그림은 원소 A~E를 주기율표의 일부에 배치한 것이다(A~E는 임의 기호, 실제 원소 기호와 무관).



※ A·C는 1족, B는 2주기 18족, E는 2주기 17족, D는 2주기 16족, C는

A는 2주기 1족, C는 3주기 1족, B는 2주기 18족, D는 2주기 16족, E는 2주기 17족이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 원자가 전자 수는 E가 D보다 크다.

ㄴ. A와 C는 화학적 성질이 유사하며, 반응성은 C가 A보다 크다.

ㄷ. C와 D가 결합하여 생성되는 안정한 화합물의 화학식은 CD이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 3 **[4점]** 표는 물질 (가)~(다)의 전기 전도성 실험 결과이다(○: 전도성 있음, ×: 없음).

물질	고체 상태	액체(용융) 상태	수용액
(가)	×	○	○
(나)	×	×	○
(다)	×	×	×

(가)~(다)는 각각 염화나트륨($NaCl$), 염화수소(HCl), 설탕($C_{12}H_{22}O_{11}$) 중 하나이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (가)는 양이온과 음이온의 정전기적 인력으로 형성된 물질이다.

ㄴ. (나)는 공유 결합 물질이지만 물에 녹아 이온화한다.

ㄷ. (가)와 (다)는 모두 구성 원소가 금속과 비금속이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 4 **[4점]** 다음은 2, 3주기 원소 W, X, Y, Z에 대한 정보이다.

> • W, X, Y, Z의 원자 번호는 모두 20 이하이다.
> • W는 원자가 전자가 1개인 3주기 금속이다.
> • X는 원자가 전자가 6개인 2주기 원소이다.
> • Y는 안정한 상태에서 -1가 음이온이 되는 3주기 원소이다.
> • Z는 원자가 전자가 4개인 2주기 원소이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. W와 X로 이루어진 안정한 화합물의 화학식은 W_2X이다.

ㄴ. Z와 X가 결합하면 공유 결합 물질이 되고, 이때 Z와 X 사이에는 2중 결합이 존재한다.

ㄷ. W와 Y로 이루어진 화합물은 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 5 **[4점]** 표는 원소 P, Q, R로 이루어진 화합물 (가), (나), (다)에 대한 자료이다. P, Q, R는 각각 서로 다른 원소이며, 원자 번호는 모두 20 이하이다. n은 정수이다.

화합물	구성 원소	화학식	결합 종류
(가)	P, Q	P_2Q	이온 결합
(나)	Q, R	QR_2	공유 결합
(다)	P, R	PR	이온 결합

추가로, Q는 (가)에서 -2가 음이온, (나)에서 중심 원자이며, (나)에서 Q 원자 1개는 옥텟 규칙을 만족하고 R와 각각 2중 결합을 이룬다. P는 3주기 원소, R는 2주기 원소이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

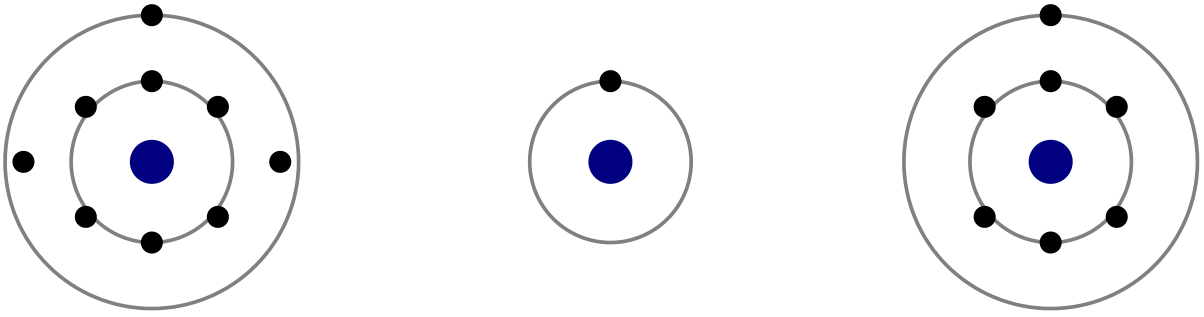
ㄱ. P는 알칼리금속이다.

ㄴ. (나)에서 공유 전자쌍은 모두 4개이다.

ㄷ. R는 (다)에서 -1가 음이온으로 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 6 **[4점]** 그림은 3가지 원소 X, Y, Z의 원자 모형(전자 껍질과 전자 수)을 모식적으로 나타낸 것이다.



X Y Z

X는 전자 껍질 2개에 총 9개 전자, Y는 전자 껍질 1개에 1개 전자, Z는 전자 껍질 2개에 총 7개 전자를 가진다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. X와 Z는 같은 주기 원소이며, 원자가 전자 수는 X가 Z보다 크다.

ㄴ. Y와 Z가 결합한 화합물은 공유 결합 물질이다.

ㄷ. X와 Z가 결합하면 화학식이 XZ인 이온 결합 물질이 된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-12
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.